

1. Siapkan Database MySQL

Buka XAMPP/WAMP, aktifkan Apache dan MySQL.

Masuk ke phpMyAdmin di <http://localhost/phpmyadmin>.

Buat database baru dengan nama login_namasiswa, misalnya: latihan_login.

Buat tabel dengan nama users menggunakan SQL berikut :

```
1 CREATE TABLE users (  
2     id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
3     username VARCHAR(50) NOT NULL,  
4     password VARCHAR(255) NOT NULL  
5 );  
6 |
```

Tambahkan data pengguna untuk testing :

	id	username	password
☐   	1	admin	admin

2. Buat REST API dengan PHP

Buat folder di XAMPP/htdocs/latihan_android/.

Di dalam folder tersebut, buat file **koneksi.php** dengan isi berikut:

```
<?php  
$koneksi = new mysqli("localhost", "root", "", "latihan_login");  
  
if ($koneksi->connect_error) {  
    die("Koneksi gagal: " . $koneksi->connect_error);  
}  
?>
```

Setelah itu buat **login.php** :

```
<?php  
  
require_once 'koneksi.php';  
  
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST') {  
  
    $username = $_POST['username'];  
    $password = $_POST['password'];
```

```

$query = "SELECT * FROM users WHERE username='$username' AND
password='$password'";

$result = $koneksi->query($query);

if ($result->num_rows > 0) {

    echo json_encode(["status" => "success", "message" => "Login
Berhasil"]);
} else {
    echo json_encode(["status" => "error", "message" => "Username atau
Password salah"]);
}
}
?>

```

3. Buat Proyek di Android Studio

Buat Proyek Baru:

Buka Android Studio.

Pilih Empty Activity dan beri nama proyek Anda, misalnya: FormLogin.

Desain Halaman Login:

Buka res/layout/activity_main.xml, lalu tambahkan kode berikut:

```

<LinearLayout
    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:orientation="vertical"
    android:padding="16dp">
    <EditText
        android:id="@+id/username"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:hint="Username" />
    <EditText
        android:id="@+id/password"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:hint="Password"
        android:inputType="textPassword" />
    <Button
        android:id="@+id/login_button"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Login"
        android:layout_marginTop="16dp" />
</LinearLayout>

```

4. MainActivity.Java

Library Volley adalah pustaka yang disediakan oleh Android untuk mempermudah pengelolaan dan pengiriman permintaan jaringan (network requests) secara efisien. Library ini mendukung berbagai jenis permintaan HTTP, caching, dan pengolahan respons.

Request:

Kelas ini adalah dasar untuk semua jenis permintaan HTTP (GET, POST, PUT, DELETE, dll.). Volley menggunakannya untuk mendefinisikan permintaan ke server.

```
package com.example.formlogin;

import android.os.Bundle;
import android.content.Intent;
import android.widget.Button;
import android.widget.EditText;
import android.widget.Toast;
import com.android.volley.Request;
import com.android.volley.toolbox.StringRequest;
import com.android.volley.toolbox.Volley;

import org.json.JSONException;
import org.json.JSONObject;
import java.util.HashMap;
import java.util.Map;

import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
public class MainActivity extends AppCompatActivity {

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);

        setContentView(R.layout.activity_main);

        EditText username = findViewById(R.id.username);
        EditText password = findViewById(R.id.password);

        Button login = findViewById(R.id.login_button);
        login.setOnClickListener(v -> {
            String user = username.getText().toString();
            String pass = password.getText().toString();

            if (user.isEmpty() || pass.isEmpty()) {
                Toast.makeText(MainActivity.this, "harap diisi semua",
                    Toast.LENGTH_SHORT).show();
            }else{
                loginuser(user,pass);
            }
        });
    }

    private void loginuser (String username, String password) {
        String url ="http://GANTI DENGAN IP KOMPUTER/latihan_android/login.php";
        StringRequest stringRequest = new StringRequest(Request.Method.POST, url, response ->
        {
            try {
```

```

        JSONObject jsonObject = new JSONObject(response);

        String message = jsonObject.getString("message");

        Toast.makeText(MainActivity.this, message, Toast.LENGTH_SHORT).show();

        if (jsonObject.getString("status").equals("success")) {
            startActivity(new Intent(MainActivity.this, MainActivity2.class));
            finish();
        }
    } catch (JSONException e) {
        showToast("kesalahan parsing data");
    }
},

        error -> showToast("error: " + error.getMessage())
    ) {
        @Override
        protected Map<String, String> getParams () {
            Map<String, String> params = new HashMap<>();
            params.put("username", username);
            params.put("password", password);
            return params;
        }
    };
    Volley.newRequestQueue(this).add(stringRequest);
}

private void showToast(String message) {
    Toast.makeText(MainActivity.this,message,Toast.LENGTH_SHORT).show();
}
}

```

5. AndroidManifest :

Tambahkan :

```

<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE" />

```

```

android:usesCleartextTraffic="true"

```